Форма отзыва на проект национального стандарта
ГОСТ Р 1.2-2020, приложение Б

Отзыв СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

на проект национального стандарта

«Программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечивания (SQuaRE). Модель качества для систем искусственного интеллекта»

наименование стандарта

О целесообразности разработки стандарта

Разработка стандарта является целесообразной и своевременной. Базовая модель качества программного обеспечения (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010) не в полной мере учитывает вероятностный характер систем ИИ и риски генеративных моделей. Создание отдельной модели качества позволяет систематизировать требования к гибридным системам поддержки принятия решений (СППР) с LLM-компонентами.

О проекте в целом

Проект стандарта обладает высокой научной и практической ценностью. Документ гармонизирован с международным стандартом ISO/IEC 25059:2023, имеет логичную структуру и вводит важные уточняющие подхарактеристики («управляемость со стороны пользователя», «робастность», «прозрачность»).

О наименовании стандарта

Наименование полностью отражает содержание документа и не требует изменений.

Об области применения стандарта

Область применения сформулирована корректно, однако требует уточнения для систем, где ИИ используется не для принятия итогового решения, а для интерпретации результатов детерминированных расчетов

О структуре стандарта

Структура логична. Разделение на модель качества продукта (раздел 5) и модель качества при использовании (раздел 6) позволяет оценивать систему с разных ракурсов: от внутренней архитектуры до пользовательского восприятия.

Структурный элемент стандарта[1]	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции
Раздел 1. Область применения	Область применения стандарта ограничена общими системами ИИ и не в полной мере учитывает специфику систем поддержки	Дополнить: «Стандарт также применим к системам поддержки принятия решений (СППР), использующим генеративные модели ИИ для	В современных гибридных системах (как в оценивании недвижимости) ИИ используется для объяснения (explainability), а не для самого расчета.

1

	принятия решений (СППР) на базе генеративного ИИ, где модель не выдает итоговое решение, а генерирует текстовое объяснение детерминированных расчетов.	интерпретации и объяснения результатов детерминированного математического анализа (MCDA)».	Уточнение расширит применимость стандарта на класс гибридных СППР.
Раздел 5.4. Функциональная корректность системы ИИ	Указано, что системы ИИ обычно не обеспечивают полной корректности и ожидается частота появления ошибок. Для генеративных моделей (LLM) критически важна не просто корректность, а фактологическая точность и защита от галлюцинаций.	Дополнить: «Для генеративных моделей ИИ, используемых для формирования текстовых описаний, необходимо предусматривать механизмы валидации фактов (гардрейлы, RAG-подходы) и измерять метрику галлюцинаций (hallucination rate)».	В системах, влияющих на стоимость имущества, галлюцинация LLM (выдумывание фактов) может привести к финансовым и юридическим рискам. Требование измерения галлюцинаций обязательно для таких систем.
Раздел 5.5. Робастность	Робастность описана для алгоритмов МО. Не упомянута устойчивость LLM к состязательным атакам (prompt injection) и некорректным входным данным.	Дополнить: «Включает способность системы ИИ противостоять вредоносным или некорректным промптам (prompt injection), сохраняя заданную логику генерации».	Для LLM-модуля критически важно, чтобы пользователь не мог через промпт заставить систему выдать ложное объяснение.
Раздел 5.6. Прозрачность системы ИИ	Прозрачность описывается через логи, документацию и отслеживание потоков данных, но не описывается	Дополнить: «Для систем с генеративным ИИ прозрачность также включает документирование логики отбора	Это позволяет отличить «прозрачный» LLM-модуль (где четко видно, откуда взяты цифры) от

	прозрачность процесса генерации объяснения (какие факты легли в основу текста).	фактов (промпт-инжиниринг) и логирование исходных данных, на основе которых модель сформировала текстовое объяснение».	«черного ящика», который просто генерирует красивый, но необоснованный текст.
Раздел 6.2. Смягчение отрицательных последствий этического и социального риска	Не выделена ответственность за искажение интерпретации данных в пользу одной из сторон.	Добавить: «Контроль за предвзятостью интерпретации (bias in interpretation), исключающий манипуляцию текстовыми объяснениями при оценке имущества или принятии финансовых решений».	В оценочной деятельности LLM может сгенерировать описание, которое неосознанно сместит акценты и повлияет на итоговое восприятие пользователя. Это специфический этический риск генеративного ИИ.
Приложение В (справочное)	В приложении хорошо описан риск-ориентированный подход, но для генеративного ИИ риски галлюцинаций и дрейфа модели остаются за кадром.	Добавить в таблицу или текст пример риска: «Риск генерации правдоподобного, но ложного утверждения (галлюцинация), требующий внедрения внешних валидаторов (гардрейлов)».	Прямая привязка к современным проблемам LLM.
В целом	Недостаточно раскрыты риски генеративного ИИ.	Добавить раздел по управлению рисками: галлюцинации, дрейф модели, смещение, кибербезопасность, защита персональных данных.	Соответствует современным международным подходам.

Форма отзыва на проект национального стандарта
ГОСТ Р 1.2-2020, приложение Б

Общий вывод:

Разработка проекта национального стандарта «Программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модель качества для систем искусственного интеллекта» является обоснованной и отвечает современным вызовам. Проект стандарта обладает высокой практической значимостью для разработчиков систем ИИ. Предложенные замечания направлены на адаптацию положений стандарта к гибридным СППР с генеративными компонентами (LLM) и на усиление мер защиты от галлюцинаций.

Отзыв на проект национального стандарта рекомендуется излагать в следующей последовательности:
- о целесообразности разработки стандарта;
- о проекте в целом;
- о наименовании стандарта;
- об области применения стандарта;
- о структуре стандарта;
- об отдельных разделах, подразделах, пунктах, подпунктах, абзацах, таблицах, графических материалах и/или приложениях стандарта.

Руководитель подразделения, ответственного за подготовку отзыва

Преподаватель		Р.Р. Фаткиева
должность	личная подпись	Ф.И.О.

Составитель отзыва

Студент		А. П. Шаврин
должность	личная подпись	Ф.И.О.